

武汉大学数学与统计学院

2021–2022 学年第二学期《数学分析 (2)》期末考试试卷 A 卷

学院: 专业: 学号: 姓名:

2022 年 6 月 15 日 14:30 至 16:30

一、(本题满分 28 分, 每小题 7 分) 解下列各题:

- (1) 求不定积分 $\int \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}}$;
- (2) 求定积分 $\int_{-2022\pi}^{2022\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$;
- (3) 求四叶形曲线 $r = \sin(4\theta)$ 所围图形的面积;
- (4) 求 $f(x) = x + \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的正弦级数和余弦级数展开式.

二、(本题满分 10 分) 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$ 在区间 $[0, \delta]$ 与 $[\delta, +\infty)$ 上的一致收敛性, 其中 $\delta > 0$.

三、(本题满分 10 分) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛域及和函数; 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$ 的值.

四、(本题满分 10 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln \frac{n+1}{n}} \right)$ 的敛散性, 并说明理由.

五、(本题满分 15 分) (1) 证明: 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 则

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

其中 T 将 $[a, b]$ 分割为: $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \xi_i, \eta_i \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n$;

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k - \sin \frac{\pi}{k}}{n} \right).$

六、(本题满分 20 分) $f(x)$ 定义于 $[0, +\infty)$, 对于 $\forall M > 0, f(x) \in R([0, M])$ 且

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 其中 A 为常数.

- (1) 证明: 对于任意 $\lambda > 0$, 广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} f(x) dx$ 收敛;
- (2) 证明: $\lambda \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} f(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} f\left(\frac{x}{\lambda}\right) dx, \quad (\lambda > 0);$
- (3) 证明: $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \lambda \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} f(x) dx = A;$

(4) 计算: $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \lambda \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} x \sin \frac{2022}{x} dx.$

七、(本题满分 7 分) 设 $\{f_n(x)\} (n \in \mathbb{N})$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) (a \leq x \leq b)$, 若 $f(x)$ 也是 $[a, b]$ 上的连续函数, 试用有限覆盖定理证明: 对任意 $\varepsilon > 0$ 以及 $N > 0$, 均存在 $N' > N$, 使得对任意的 $x \in [a, b]$ 有 $n_x \in [N, N']$ 满足 $|f_{n_x}(x) - f(x)| < \varepsilon$.